

软件体系结构作品要求（2026 版）

目标：通过完整的软件分析与设计实践，掌握从需求到结构的逐步推导过程，理解行为、结构与设计之间的关系，形成面向复杂系统的结构化分析与设计能力。

一、项目背景与要求

项目选题

可基于已有课程设计系统进行扩展，或重新设计一个具有一定业务复杂度的软件系统。

题目参考（不限于以下题目）：

- 图书管理系统
- 在线学习系统
- 医疗预约系统
- 校园服务系统
- 电商系统
- 社区交流平台

项目要求

- 包含多个核心业务对象
- 具备较完整的业务流程
- 至少包含一种异常或扩展场景
- 能够体现需求、行为与结构之间的对应关系

本作品重点考察“从需求到结构”的推导过程，而非技术复杂度或系统规模。

二、建模任务与交付物

阶段 1：领域建模

建立系统的领域模型，识别核心业务概念及其关系。

重点：

- 是否准确反映业务概念
- 是否形成统一业务词汇
- 是否体现核心领域关系

阶段 2：用例建模

完成系统核心用例分析。每个核心用例需包含：基本事件流、扩展事件流、前置条件与后置条件。

重点：

- 行为描述是否清晰
- 正常与异常流程是否完整

阶段 3：鲁棒分析

基于核心用例完成鲁棒分析，识别边界对象、控制对象与实体对象。

重点：

- 职责划分是否合理
- 行为与结构是否建立关联
- 是否体现从行为到结构的过渡过程

阶段 4：动态行为建模

完成核心场景的时序分析。

重点：

- 行为顺序是否合理
- 对象交互是否清晰
- 职责分配是否合理

阶段 5：结构设计

完成系统结构设计。

重点：

- 类职责是否清晰
- 结构是否能够支撑前序行为
- 是否体现设计的一致性与可追溯性

三、交付前自检

- 领域概念是否一致
- 用例是否覆盖核心行为
- 鲁棒分析是否合理
- 行为与结构是否能够对应

- 各阶段是否能够相互追溯
- 结构设计是否能够支持需求实现

四、推荐工具

可使用任意建模或绘图工具完成分析与设计表达，例如：

- Enterprise Architect
- Visual Paradigm
- PlantUML
- Draw.io

五、说明

本课程强调“需求—行为—结构”的逐步推导过程。评价重点不在于技术复杂度，而在于分析过程是否清晰、结构是否合理、设计是否具备可解释性与可追溯性。

六、期末交付要求（含实验报告）

- 期末作品报告
- 实验报告
- 项目源码
- 课堂笔记

文件命名格式统一规范，提交内容需完整可打开。

期末作品（2301-23089203902-张三-期末作品.doc）

实验报告（2301-23089203902-张三-实验.doc）

代码打包（2301-23089203902-张三-代码.rar）<5M（仅源码）

课堂笔记（2301-23089203902-张三-课堂笔记.doc）

目录说明：

2301-23089203902-张三

2301-23089203902-张三-期末作品.doc

2301-23089203902-张三-代码.rar

2301-23089203902-张三-实验报告.doc

2301-23089203902-张三-课堂笔记.doc

2301-23089203903-李四

2301-23089203903-李四-期末作品.doc

2301-23089203903-李四-代码.rar

2301-23089203903-李四-实验报告.doc

2301-23089203903-李四-课堂笔记.doc

...

注：

1 作品结构不完整，或附件不完整者，期末作品不予接收，记为缺考。

2 学委收到同学作业后，按以下内容检查并形成 Excel 检查表，a 期末作品、实验报告、代码压缩包、课堂笔记是否齐备，b 文件是否能正常打开和解压，c 是否使用了给出的作品模板和实验模板，d 是否按模板内的章节要求撰写，如不符合要求，学委需直接退回给同学，如均符合要求则在检查表中 abcd 对应位置打勾，并接收该同学材料。

3 学委将本班同学材料收齐后与班级检查表一起压缩为 zip 或 rar（如：2301-SA.rar），发送到：liucan_china@126.com

4 提交截止日期：2026 年 6 月 12 日中午 12:00

5 期末作品文档需打印，由学委在上述截止日期前收齐，并联系我交收。